
1 Programmering

1.1 Videoer om App Lab

Forskellige video om guide til programmering af AppLab:

- Tilføj skærbillede og knap: <https://www.youtube.com/watch?v=QDf3YnLZvlk>
- Del app med andre: <https://www.youtube.com/watch?v=mGtqgcVZcyE&feature=youtu.be>
- Kør/test app: https://www.youtube.com/watch?v=B_BllPe1X0I&feature=youtu.be
- Sådan indsættes en menu: <https://www.youtube.com/watch?v=jK0J9TkjJsQ&feature=youtu.be>
- Sådan laves en løkke: https://www.youtube.com/watch?v=ZMzWulr62_A&feature=youtu.be
- Sådan laves en if-else sætning: <https://www.youtube.com/watch?v=hCVLiyG73lY&feature=youtu.be>
- Værktøjskassen: <https://www.youtube.com/watch?v=PtQI45DKsas&feature=youtu.be>
- App overføres til tlf: <https://www.youtube.com/watch?v=AExcLyCeGd8&list=PLy49ugANG6xgF-1e8EcAV5aeg00Ic9WB>
- Alle indsat i playlisten: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLy49ugANG6xgF-1e8EcAV5aeg00Ic9WB>

1.2 Opgaver i App Lab

1.2.1 Skift skærm

- Tilføj to skærme til din app (Screen1 og Screen2).
- Tilføj en knap på hver skærm.
- Når knappen på Screen1 trykkes → skift til Screen2. Vink: Benyt `setScreen()`.
- Når knappen på Screen2 trykkes → skift tilbage til Screen1.

1.2.2 Beregn sum af to tal (uden variabler)

- Tilføj to tekstinputfelter og en knap. Vink: Brug `TextInput` komponenten.
- Tilføj en etiket til at vise resultatet. Vink: Brug `Label` komponenten.
- Tilføj en hændelsesbehandler til knappen. Vink: Brug `onEvent()`.
- Når knappen trykkes skal summen af de to tal vises i etiketten. Vink: Brug `setText()` til at opdatere etiketten.

1.2.3 Beregn sum af to tal (med variabler)

- Tilføj to tekstinputfelter og en knap. Vink: Brug `TextInput` komponenten.
- Tilføj en etiket til at vise resultatet. Vink: Brug `Label` komponenten.

-
- c) Opret to variabler til at gemme de to tal. Vink: Brug `let tal1 = 0;` og `let tal2 = 0;` øverst i din kode.
 - d) Opret en variabel til at gemme summen. Vink: Brug `let sum = 0;` øverst i din kode.
 - e) Tilføj en hændelsesbehandler til knappen. Vink: Brug `onEvent()`.
 - f) Når knappen trykkes skal de to tal hentes fra tekstinputfelterne, gemmes i variablerne, og summen beregnes og vises i etiketten. Vink: Brug `setText()` til at opdatere etiketten. Konverter tekst til tal ved at bruge `parseInt()` eller `Number()`.

1.2.4 Vis en besked

- a) Tilføj en knap og en etiket.
- b) Tilføj en hændelsesbehandler til knappen. Vink: Brug `onEvent()`.
- c) Når knappen trykkes skal der vises en besked i etiketten (f.eks. "Hej Verden!"). Vink: Brug `setText()` til at opdatere etiketten.

1.2.5 Vis en besked baseret på brugerinput

- a) Tilføj et tekstinputfelt, en knap og en etiket. Vink: Brug `TextInput`, `Button` og `Label` komponenterne.
- b) Tilføj en hændelsesbehandler til knappen. Vink: Brug `onEvent()`.
- c) Når knappen trykkes skal teksten fra tekstinputfeltet hentes og vises i etiketten. Vink: Brug `getText()` til at hente teksten og `setText()` til at opdatere etiketten.

1.2.6 Skift baggrundsfarve

- a) Tilføj tre knapper: Rød, Grøn, Blå. Vink: Brug `Button` komponenten.
- b) Tilføj en hændelsesbehandler til hver knap. Vink: Brug `onEvent()`.
- c) Når en knap trykkes skal baggrundsfarven ændres til den valgte farve. Vink: Brug `setProperty()` til at ændre baggrundsfarven.

1.2.7 Tæl klik

- a) Tilføj en knap og en etiket.
- b) Opret en variabel `klikTæller`, som starter på 0. Vink: Brug `let klikTæller = 0;` øverst i din kode

-
- c) Hver gang knappen trykkes skal `klikTæller` øges med 1, og den nye værdi skal vises i etiketten. Vink: Brug `onEvent()` til knappen og `setText()` til etiketten. Tilføj `klikTæller = klikTæller + 1`; inde i hændelsesbehandleren.

1.2.8 Rabatberegner

- a) Tilføj to tekstinputfelter til pris og rabatprocent. Vink: Brug `TextInput` komponenten.
- b) Tilføj to variabler til at gemme pris og rabatprocent. Vink: Brug `let pris = 0`; og `let rabatProcent = 0`; øverst i din kode.
- c) Tilføj en variabel til at gemme den endelige pris. Vink: Brug `let endeligPris = 0`; øverst i din kode.
- d) Beregn den endelige pris med formlen: `endeligPris = pris - (pris * (rabatProcent / 100))`;
- e) Tilføj en knap og en etiket til at vise den endelige pris. Vink: Brug `onEvent()` til knappen og `setText()` til etiketten.
- f) Når knappen trykkes skal den endelige pris beregnes og vises i etiketten.

1.2.9 BMI-beregner

- a) Tilføj to tekstinputfelter til vægt (i kg) og højde (i meter). Vink: Brug `TextInput` komponenten.
- b) Tilføj to variabler til at gemme vægt og højde. Vink: Brug `let vaegt = 0`; og `let hoejde = 0`; øverst i din kode.
- c) Tilføj en variabel til at gemme BMI. Vink: Brug `let bmi = 0`; øverst i din kode.
- d) Beregn BMI med formlen: `bmi = vaegt / (hoejde * hoejde)`;
- e) Tilføj en knap og en etiket til at vise BMI.
- f) Når knappen trykkes skal BMI beregnes og vises i etiketten. Vink: Brug `onEvent()` til knappen og `setText()` til etiketten.

1.2.10 Antal kalorier

- a) Tilføj tre tekstinputfelter til fedt, kulhydrater og protein (i gram) og tre variabler til at gemme disse værdier. Vink: Brug `let fedtGram = 0`; `let kulhydratGram = 0`; `let proteinGram = 0`; øverst i din kode.
- b) Tilføj tre variabler til at gemme kalorier pr. gram for hver makronæringsstof. Vink: Brug `let fedtKalorierPrGram = 9`; `let kulhydratKalorierPrGram = 4`; `let proteinKalorierPrGram = 4`; øverst i din kode.
- c) Tilføj en knap og en etiket til at vise det samlede antal kalorier.

-
- d) Når knappen trykkes → skal det samlede antal kalorier beregnes og vises i etiketten. Vink: Brug `onEvent()` til knappen og `setText()` til etiketten. Beregn kalorier med formlen: `let samletKalorier = (fedtGram * fedtKalorierPrGram) + (kulhydratGram * kulhydratKalorierPrGram) + (proteinGram * proteinKalorierPrGram);`

1.2.11 Gæt et tal

- a) Opret en variabel `hemmeligtTal`, der indeholder et tilfældigt tal mellem 1 og 100. Vink: Brug `let hemmeligtTal = randomNumber(1, 100);` øverst i din kode.
- b) Tilføj et tekstinputfelt til brugerens gæt og en variabel til at gemme dette gæt. Vink: Brug `let brugerGaet = 0;` øverst i din kode.
- c) Tilføj en knap og en etiket til at vise beskeder til brugeren.
- d) Når knappen trykkes → skal programmet kontrollere brugerens gæt mod `hemmeligtTal` og vise passende beskeder i etiketten. Vink: Brug `onEvent()` til knappen og `setText()` til etiketten. Brug betingede udførsler til at give feedback:
- Hvis `brugerGaet` er mindre end `hemmeligtTal` → vis "For lavt! Prøv igen."
 - Hvis `brugerGaet` er større end `hemmeligtTal` → vis "For højt! Prøv igen."
 - Hvis `brugerGaet` er lig med `hemmeligtTal` → vis "Tillykke! Du gættede rigtigt!"

Man kan tilføje en betinget udførsel i App Lab ved at bruge `if`, `else if` og `else` blokke i kodeeditoren.

1.2.12 Rabat hvis beløbet er over 500

- a) Tilføj et tekstinputfelt til beløb og en variabel til at gemme dette beløb. Vink: Brug `let beloeb = 0;` øverst i din kode.
- b) Tilføj en variabel til at gemme den endelige pris. Vink: Brug `let endeligPris = 0;` øverst i din kode.
- c) Tilføj en variabel til at gemme rabatprocenten (10%). Vink: Brug `let rabatProcent = 0.10;` øverst i din kode.
- d) Tilføj en knap og en etiket til at vise den endelige pris.
- e) Når knappen trykkes → skal programmet kontrollere beløbet og anvende en rabat på 10%, hvis beløbet er over 500. Vink: Brug `onEvent()` til knappen og `setText()` til etiketten. Brug betingede udførsler (benyt `if/else`) til at beregne den endelige pris:
- Hvis `beloeb` er større end 500 → beregn `endeligPris` som `beloeb - (beloeb * 0.10)`.
 - Ellers → `endeligPris` er lig med `beloeb`.

Man kan tilføje en betinget udførsel i App Lab ved at bruge **if**, **else if** og **else** blokke i kodeeditoren.

1.2.13 Lommeregner (Funktioner & Variabler)

- a) Tilføj to tekstinputfelter til tal og en variabel til at gemme hvert tal. Vink: Brug `let tal1 = 0;` og `let tal2 = 0;` øverst i din kode.
- b) Tilføj fire knapper til de grundlæggende operationer: Addition, Subtraktion, Multiplikation og Division.
- c) Tilføj en etiket til at vise resultatet.
- d) Opret fire funktioner: `addere()`, `subtrahere()`, `multiplidere()` og `dividere()`. Hver funktion skal tage to parametre og returnere resultatet af den tilsvarende operation. Vink: Tilføj funktionerne øverst i din kode. Definér dem som f.eks. `function addere(a, b){ return a + b; }`, `function subtrahere(a, b){ return a - b; }` osv.
- e) Når en af knapperne trykkes → skal funktionen kaldes med de to tal og resultatet vises i etiketten. Vink: Brug `onEvent()` til hver knap og `setText()` til etiketten.